MATH317 · NUMERICAL METHODS

Chapter 3.2 Newton's Method

ملخص الميد · المحاضرة 6

محارب

محتوى الملف

01 وش هي طريقة Newton؟

02 من وين جا القانون؟

03 مثال السلايد

04 مثال يوضح سرعة Newton

05 Convergence analysis

06 متى نوقف؟

07 Newton مقابل Bisection

08 كيف يجي في الميد؟

09 أخطاء شائعة

10 اختبر نفسك

01 وش هي طريقة Newton؟

طريقة لإيجاد جذر الدالة $f(x) = 0$. اسمها الثاني **Newton-Raphson iteration**. هي من أهم الطرق في التحليل العددي، وأسرع بكثير من Bisection.

الشرط

لازم الدالة تكون قابلة للاشتقاق (**Differentiable**)، لأننا نحتاج $f'(x)$.

القانون

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

نبدأ بتخمين x_0 ، ونعوّض في القانون فيطلع x_1 . نعوّض x_1 فيطلع x_2 ، وهكذا.

02 من وين جا القانون؟

التفسير الأول: المماس (Tangent line)

عند النقطة $(x_0, f(x_0))$ نرسم المماس. المماس قريب من المنحنى حول هذي النقطة، ومعادلته:

$$l(x) = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$$

بدل ما ندوّر جذر الدالة الصعبة، ندوّر جذر المماس. نحط $l(x) = 0$ ونحل:

$$x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)}$$

التفسير الثاني: سلسلة Taylor

نسأل: وش التصحيح h اللي نضيفه لـ x_0 عشان نوصل للجذر؟ يعني نبغى $f(x_0 + h) = 0$.

$$f(x_0 + h) = f(x_0) + h\, f'(x_0) + \frac{h^2}{2!} f''(x_0) + \ldots = 0$$

Keep the first two terms only: $f(x_0) + h\, f'(x_0) = 0$

$$h = -\frac{f(x_0)}{f'(x_0)}$$

$$x_1 = x_0 + h = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)}$$

نفس القانون من الطريقتين.

03 مثال السلايد

If $f(x) = x^3 - x + 1$ and $x_0 = 1$, what are x_1 and x_2 in the Newton iteration?

1 نشتق الدالة

$$f(x) = x^3 - x + 1 \qquad f'(x) = 3x^2 - 1$$

2 نحسب x_1

$$f(1) = 1 - 1 + 1 = 1 \qquad f'(1) = 3 - 1 = 2$$

$$x_1 = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

3 نحسب x_2

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{8} - \frac{1}{2} + 1 = \frac{5}{8} \qquad f'\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{3}{4} - 1 = -\frac{1}{4}$$

$$x_2 = \frac{1}{2} - \frac{\frac{5}{8}}{-\frac{1}{4}} = \frac{1}{2} + \frac{5}{2}$$

$$x_2 = 3$$

لاحظ

هنا $x_2 = 3$ بعيدة عن x_0 . Newton ما تضمن التقارب إذا التخمين الأول بعيد عن الجذر.

04 مثال يوضح سرعة Newton

السلايد يحل $x^3 + x = 2x^2 + 3$. ننقل كل شي لطرف واحد:

$$f(x) = x^3 - 2x^2 + x - 3 = ((x - 2)x + 1)x - 3$$

$$f'(x) = 3x^2 - 4x + 1 = (3x - 4)x + 1$$

كتبنا الدالتين بالشكل المتداخل (**Nested form**) عشان الحساب أسرع. نبدأ من $x_0 = 3$:

$f(x_n)$	x_n	n
9.0	3.0	0
2.04	2.4375	1
0.256	2.21303	2
6.46×10^{-3}	2.17555	3
4.48×10^{-6}	2.17456	4
2.2×10^{-12}	2.17456	5

الجذر الحقيقي `2.17456` . شف كيف `f(xₙ)` تصغر بسرعة: كل خطوة عدد الخانات الصحيحة يتضاعف تقريباً.

05 Convergence analysis

نفرض الخطأ في الخطوة n هو `eₙ = xₙ − r` حيث `r` الجذر.

Theorem 1

أخطاء Newton مرتبطة ببعض بهذي العلاقة:

$$e_{n+1} = \tfrac{1}{2} \cdot \frac{f''(\xi_n)}{f'(x_n)} \cdot e_n^2 \qquad (\xi_n \text{ between } x_n \text{ and } r)$$

$$|e_{n+1}| \le c \cdot |e_n|^2$$

يعني الخطأ الجديد يتناسب مع مربع الخطأ القديم. هذا اسمه **Quadratic convergence**.

إذا الخطأ الحين	الخطأ بعد خطوة تقريباً
10^{-2}	10^{-4}
10^{-4}	10^{-8}

الشرط

هذا الكلام صحيح إذا x_0 قريبة كفاية من الجذر.

06 متى نوقف؟

نحسب الـ **Absolute relative approximate error** بعد كل خطوة:

$$|\varepsilon_a| = \left|\frac{x_{i+1} - x_i}{x_{i+1}}\right| \times 100$$

1. **نحسب $|\varepsilon_a|$.**

2. **نقارنه بالخطأ المسموح ε المحدد في السؤال.**

3. **إذا $|\varepsilon_a| > \varepsilon$ نكمل. إذا لا، نوقف.**

ونوقف أيضاً إذا عدد التكرارات تعدّى الحد الأقصى المسموح.

الـ Pseudocode في السلايد

يبدأ من قيمة `x` وينفذ على الأكثر `n_max` تكرار. ويحتاج دالتين: `f(x)` و `f'(x)` . والقيمتين `ε` و `δ` يتحكمون في التقارب والدقة.

07 Newton مقابل Bisection

	Bisection	Newton
وش تحتاج في البداية	فترة `[a, b]` فيها تغيّر إشارة	تخمين واحد `x₀`
هل تحتاج المشتقة؟	لا	نعم
السرعة	بطيئة: الخطأ ينتصف كل خطوة	سريعة: **Quadratic convergence**
هل التقارب مضمون؟	نعم	لا، إلا إذا `x₀` قريبة من الجذر
حسابات كل خطوة	قيمة واحدة: `f(c)`	قيمتين: `f` و `f'`

08 كيف يجي في الميد؟

Newton جاءت في ميد واحد من الأربعة (461) بخمس درجات.

Given $f(x) = x^3 - 2x - 1$ and $x_0 = 1.5$, apply Newton's method for two iterations.

$$f'(x) = 3x^2 - 2$$

$$f(1.5) = 3.375 - 3 - 1 = -0.625 \qquad f'(1.5) = 6.75 - 2 = 4.75$$

$$x_1 = 1.5 - \frac{-0.625}{4.75} = 1.5 + 0.1316$$

$$\mathbf{x_1 = 1.6316}$$

$$f(1.6316) = 0.0803 \qquad f'(1.6316) = 5.9864$$

$$x_2 = 1.6316 - \frac{0.0803}{5.9864} = 1.6316 - 0.0134$$

$$\mathbf{x_2 = 1.6182}$$

وإذا طلب السؤال الخطأ بين آخر قيمتين:

$$|\varepsilon_a| = \left|\frac{1.6182 - 1.6316}{1.6182}\right| \times 100 = 0.83\ \%$$

09 أخطاء شائعة

الخطأ	الصح
تجمع بدل ما تطرح في القانون	$x_{n+1} = x_n - \frac{f}{f'}$. انتبه للإشارة إذا f سالبة.
تشتق غلط	اكتب $f'(x)$ أول سطر وتأكد منها.
تعوّض x_0 مرة ثانية في الخطوة الثانية	الخطوة الثانية تعوّض فيها x_1 .
تقرّب x_1 كثير قبل ما تكمل	احتفظ بأربع خانات على الأقل.
تقول Newton مضمونة دايماً	لا، تحتاج x_0 قريبة من الجذر.

10 اختبر نفسك

1. $f(x) = x^2 - 2$ و $x_0 = 1$. أوجد x_1 و x_2.
2. $f(x) = x^3 - x - 1$ و $x_0 = 1.5$. أوجد x_1 و x_2.
3. وش معنى Quadratic convergence؟

الحلول

1) $f'(x) = 2x$

$$x_1 = 1 - \frac{1 - 2}{2} = 1 + 0.5 = 1.5$$

$$x_2 = 1.5 - \frac{2.25 - 2}{3} = 1.5 - 0.0833$$

$$\mathbf{x_2 = 1.4167} \qquad (\text{true root } \sqrt{2} = 1.4142)$$

2) $f'(x) = 3x^2 - 1$

$f(1.5) = 0.875 \qquad f'(1.5) = 5.75$

$$x_1 = 1.5 - \frac{0.875}{5.75} = 1.3478$$

$f(1.3478) = 0.1007 \qquad f'(1.3478) = 4.4499$

$$\mathbf{x_2 = 1.3478 - \frac{0.1007}{4.4499} = 1.3252}$$

3) الخطأ الجديد يتناسب مع مربع الخطأ القديم: $|e_{n+1}| \le c\,|e_n|^2$. يعني عدد الخانات الصحيحة يتضاعف تقريباً كل خطوة.